

Suites : les méthodes

Arithmétique, géométrie, sens de variation.

MÉTHODE 1 Montrer qu'une suite est arithmétique. On calcule $u_{n+1} - u_n$ pour tout n : si le résultat est une constante r , la suite est arithmétique de raison r .

Exemple. $u_n = 3n - 2$: $u_{n+1} - u_n = 3(n + 1) - 2 - (3n - 2) = 3$. La suite est arithmétique de raison 3.

MÉTHODE 2 Montrer qu'une suite est géométrique. Pour une suite à termes non nuls, on calcule u_{n+1} / u_n : si c'est une constante q , la suite est géométrique de raison q .

ATTENTION Calculer les trois premiers termes ne suffit pas : cela permet seulement de **conjecturer**, ou de montrer qu'une suite n'est **pas** arithmétique.

Formules à connaître

	Arithmétique de raison r	Géométrique de raison q
Terme général	$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \times q^n$
Somme	$1 + 2 + \dots + n = n(n + 1)/2$	$1 + q + \dots + q^n = (1 - q^{n+1})/(1 - q)$

MÉTHODE 3 Étudier le sens de variation. On étudie le signe de $u_{n+1} - u_n$, ou on compare u_{n+1} / u_n à 1 pour une suite à termes strictement positifs.

Avec Python : le seuil

```
u, n = 1000, 0
while u >= 600:
    u = 0.9 * u + 50
    n = n + 1
print(n)  # le premier rang où u passe sous 600
```